

CMP-4540 無訂單出貨：全選會勾選到「不可勾選」的單並拋送至後端 — 測試結果報告

版本紀錄

版本	日期	修訂內容	修訂者
1.0	2026-06-16	初版測試設計（建立測項清單）	Raelyn
1.1	2026-06-16	UAT 實測回填：TC-01/02/04/05/06/10 Pass；補根因證據（warehouseId 為陣列）	Raelyn
1.2	2026-06-16	以品牌=Microsoft、出帳年月 202601-202606 取得「可勾選且餘額不足」列（MSM1312235016400），補測 TC-03/08/09 全數 Pass；最終 9 測項全數 Pass	Raelyn
1.3	2026-06-16	於「六、缺陷紀錄」新增完整根因分析（warehouseId 為陣列致全選 !! 誤選 + 拋送前未過濾）	Raelyn
1.4	2026-06-16	根因分析改寫為開頭摘要並加上處理方法	Raelyn

問題根因與處理（摘要）

造成原因：後端回傳的 `warehouseId` 是陣列，無入庫單號的列為空陣列 `[]`。畫面以 `warehouseId?.length` 判斷是否顯示勾選框（空陣列 → 不顯示，即不可勾選），但「全選」舊邏輯用 `!!warehouseId` 判斷，而空陣列在 JavaScript 為 `truthy`（`!![] === true`），導致全選把這些「畫面根本沒有勾選框」的列也勾選；又因拋送前未再過濾，這些不該出貨的列被送到後端而造成異常。

處理方法：抽出單一可勾選判準 `isSelectableRow()`（以 `warehouseId?.length`、`status === 'NONE'` 為準），讓「全選」與「拋送（不調撥 / 調撥）」共用同一判準，並在重新搜尋 / 切換頁籤時清除勾選。餘額不足仍維持可勾選（符合 CMP-4526）。

一、測試資訊

項目	內容
Jira 單號	CMP-4540
相關 單號	CMP-4526 (餘額不足開放勾選、不調撥阻擋)、CMP-4243 / CMP-4244 (已出貨勾選致後端 500 之前例)
測試 環境	CMP UAT : https://cmp-uat-100.metaage.com.tw
測試 頁面	無訂單出貨 /main/bills/no-order (entry= no-order) → 「未出貨」頁籤
測試 帳號	raelynnlin@metaage.com.tw (統編 16428796)
驗證 方式	① 畫面觀察+ DOM <code>.ant-checkbox-checked</code> / <code>.ant-checkbox-disabled</code> 判斷勾選狀態；② XHR 攔截 <code>POST .../ship/send</code> 之 request payload 與 response
受測 檔案	<code>src/app/no-order/no-order.component.ts</code> (<code>isSelectableRow</code> 、 <code>onAllItemsCheck</code> 、 <code>shipping</code> 、 <code>transferShipping</code> 、 <code>doSearch</code> 、 <code>tabChange</code>)
部署 確認	lazy chunk <code>no-order.module-BSHDEEF3.js</code> 含 <code>isSelectableRow</code> ，確認 CMP-4540 已部署 UAT
測試 者	Raelynn
測試 日期	2026-06-16

二、測試案例總覽

編號	群組	測項	結果
TC-01	全選範圍正確性	全選排除「無入庫單號」（未顯示 checkbox）的列	✓ Pass
TC-02	全選範圍正確性	全選排除「狀態≠NONE」（disabled）的列	✓ Pass
TC-03	全選範圍正確性	全選仍包含「餘額不足」列（CMP-4526 未回退）	✓ Pass
TC-04	全選範圍正確性	全選後拋送 payload 僅含可勾選列	✓ Pass
TC-05	勾選狀態重置	重新搜尋清除勾選（表頭框 / 列勾選 / 按鈕）	✓ Pass
TC-06	勾選狀態重置	切換頁籤清除勾選	✓ Pass
TC-08	拋送業務規則	不調撥拋送：含餘額不足 → 前端阻擋並提示	✓ Pass
TC-09	拋送業務規則	調撥拋送：含餘額不足 → 前端不擋、正常送出	✓ Pass
TC-10	後端異常防呆	全選 + 拋送不再造成後端異常	✓ Pass

共通檢查：每次全選操作後，表頭全選 checkbox 的勾選 / 半選狀態與實際被勾選的可勾選列一致；不可勾選列（無 checkbox / disabled）任何情況下都不應呈現被勾選 — 實測符合。

餘額不足測試資料：以品牌=Microsoft、出帳年月 202601—202606 篩出「可勾選且餘額不足」列
 MSM1312235016400（ym=202602、warehouseId= ["M1456260323001"]、status=NONE、
 isEnough=false、客戶前進國際），供 TC-03/08/09 驗證。

換頁重置：本次未修改換頁清除機制（既有 onPageChange→resetCheckEvent 綁定 + ma-table 內建清
 checked），故不另列測項。

三、測試準備

1. 登入 UAT：開啟 <https://cmp-uat-100.metaage.com.tw>，以測試帳號完成 Microsoft 帳號 + Authenticator 驗證，進入「無訂單出貨」/main/bills/no-order，身份為「業務」。
2. 確認部署：以 fetch 取得頁面已載入的 JS 資源並搜尋 isSelectableRow，命中 lazy chunk no-order.module-BSHDEEF3.js，確認修正已上版。
3. 安裝 XHR 攔截器（攔 ship/send、ship/list，詳見附錄 A）。
4. 取得資料分布：直接 POST invoice-v1/ship/list 取回全部未出貨資料並分類（詳見附錄 D），確認第 1 頁含可勾選 / 無入庫單號 / disabled 三類別。
5. 截圖路徑：[documents/CMP-4540/screenshots/](#)。

四、測試案例

第 1 頁資料組成（實測）：

列	料件編號	warehouseId	status	isEnough	類型
1	AWM1312259014600	["M1456260511011"]	NONE	true	☒ 可勾選
2	AWM1312260507010	[]	NONE	true	無 checkbox
3	AWM1312260423014	["M1456260610004"]	NOT_CONFIRMED	false	disabled（且餘額不足）
4	AWM1312260423014	["M1456260511009"]	NONE	true	☒ 可勾選
5—10	AKM/MISC...	[]	NONE	true	無 checkbox

群組一、全選範圍正確性（CMP-4540 核心修正）

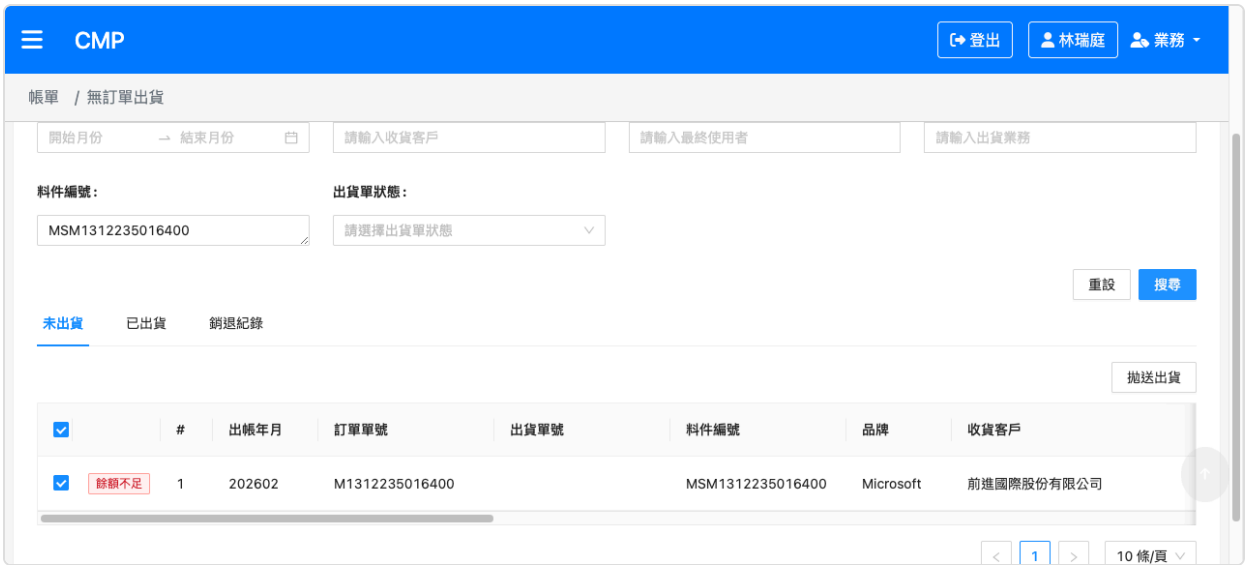
TC-01 — 全選排除「無入庫單號」（未顯示 checkbox）的列

項目	內容																																																
前置	「未出貨」頁、第 1 頁含可勾選列與無入庫單號列（列 2、5—10）																																																
步驟	① 確認列 2、5—10 畫面無勾選框 ② 點表頭「全選」																																																
預期	無入庫單號列不被勾選																																																
實際	全選後 DOM 檢查：列 2、5—10（ warehouseId=[] ，無 .ant-checkbox ）皆未勾選； checkedCount=2（僅列 1、4）																																																
截圖	三 CMP 登入 林瑞庭 業務 帳單 / 無訂單出貨 重設 搜尋 未出貨 已出貨 銷退紀錄 拋送出貨 <table><tr><th>☒</th><th>#</th><th>出帳年月</th><th>訂單單號</th><th>出貨單號</th><th>料件編號</th><th>品牌</th><th>收貨客戶</th></tr><tr><td>☒</td><td>1</td><td>202605</td><td>M1312259014600</td><td></td><td>AWM1312259014600</td><td>AWS</td><td>瑞艾科技有限公司</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>202606</td><td>M1312260507010</td><td></td><td>AWM1312260507010</td><td>AWS</td><td>啟迪國際資訊股份有限公司</td></tr><tr><td>☐</td><td>3</td><td>202606</td><td>M1312260423014</td><td>M1352260616002</td><td>AWM1312260423014</td><td>AWS</td><td>佳世達科技股份有限公司</td></tr><tr><td>☒</td><td>4</td><td>202605</td><td>M1312260423014</td><td></td><td>AWM1312260423014</td><td>AWS</td><td>佳世達科技股份有限公司</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>202606</td><td>M131224B022500</td><td></td><td>AKM131224B022500</td><td>Akamai</td><td>全達國際股份有限公司</td></tr></table>	☒	#	出帳年月	訂單單號	出貨單號	料件編號	品牌	收貨客戶	☒	1	202605	M1312259014600		AWM1312259014600	AWS	瑞艾科技有限公司		2	202606	M1312260507010		AWM1312260507010	AWS	啟迪國際資訊股份有限公司	☐	3	202606	M1312260423014	M1352260616002	AWM1312260423014	AWS	佳世達科技股份有限公司	☒	4	202605	M1312260423014		AWM1312260423014	AWS	佳世達科技股份有限公司		5	202606	M131224B022500		AKM131224B022500	Akamai	全達國際股份有限公司
☒	#	出帳年月	訂單單號	出貨單號	料件編號	品牌	收貨客戶																																										
☒	1	202605	M1312259014600		AWM1312259014600	AWS	瑞艾科技有限公司																																										
	2	202606	M1312260507010		AWM1312260507010	AWS	啟迪國際資訊股份有限公司																																										
☐	3	202606	M1312260423014	M1352260616002	AWM1312260423014	AWS	佳世達科技股份有限公司																																										
☒	4	202605	M1312260423014		AWM1312260423014	AWS	佳世達科技股份有限公司																																										
	5	202606	M131224B022500		AKM131224B022500	Akamai	全達國際股份有限公司																																										
結果	☒ Pass																																																

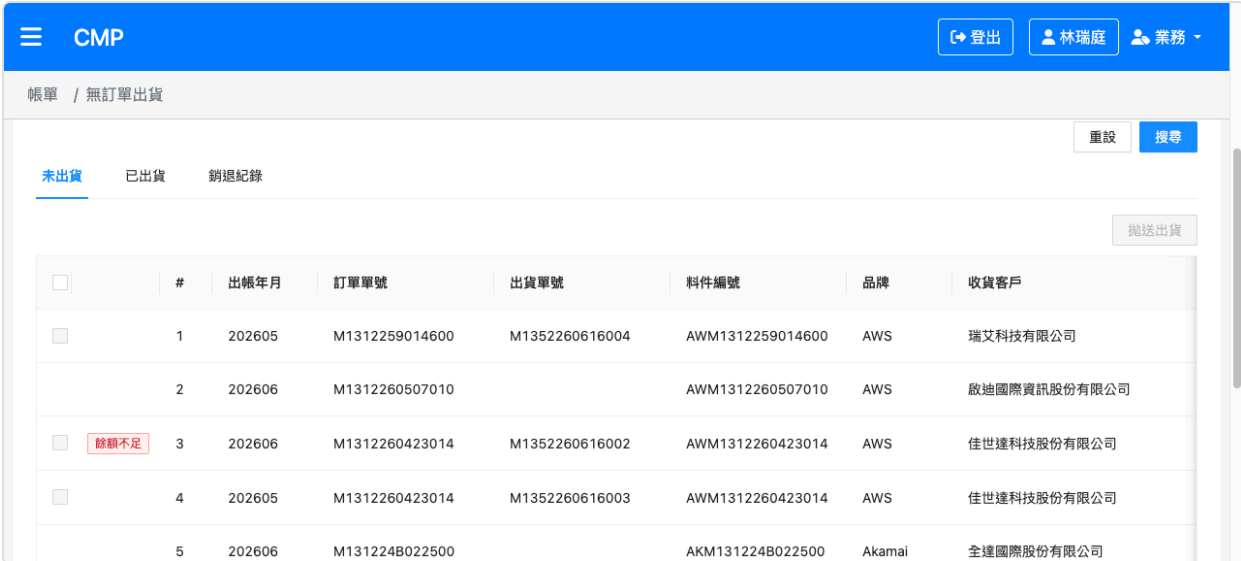
TC-02 — 全選排除「狀態≠NONE」（disabled）的列

項目	內容
前置	第 1 頁含 disabled 列 (列 3, NOT_CONFIRMED, 畫面顯示紅色「餘額不足」標籤、checkbox 灰階)
步驟	① 確認列 3 checkbox 為 disabled ② 點表頭「全選」
預期	disabled 列不被勾選
實際	全選後列 3 .ant-checkbox-disabled 且未勾選 (checked=false); 僅列 1、4 被勾
截圖	(列 3「餘額不足」紅標、灰階未勾)
結果	✅ Pass

TC-03 — 全選仍包含「餘額不足」列 (CMP-4526 未回退)

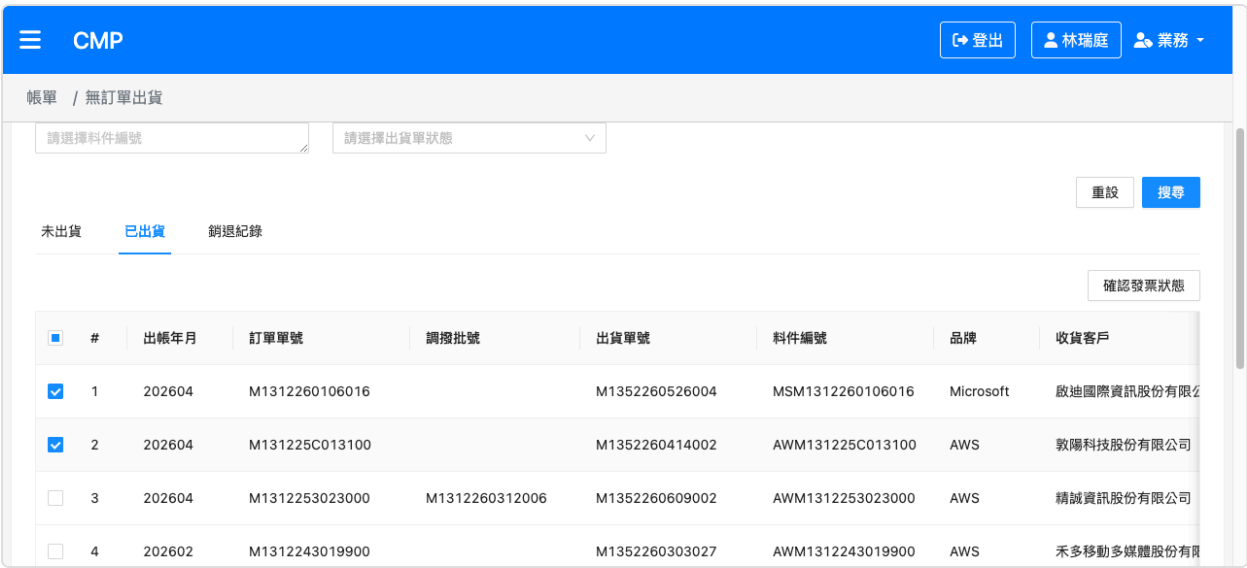
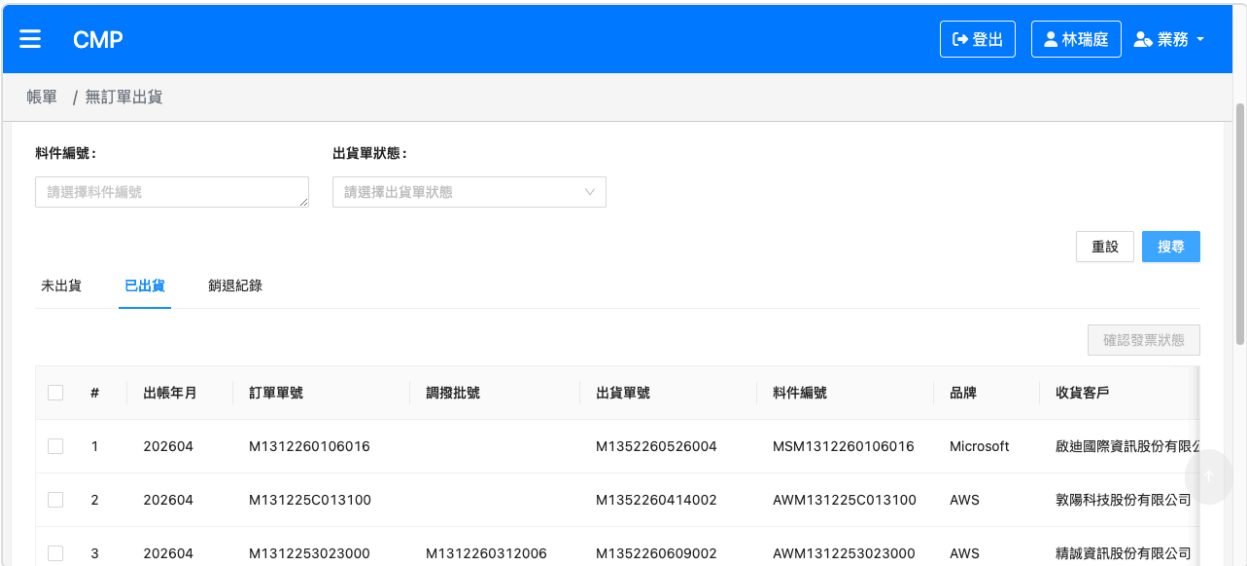
項目	內容
前置	品牌=Microsoft、出帳年月 202601—202606 篩出可勾選餘額不足列 MSM1312235016400 (ym=202602，畫面顯示「餘額不足」紅標、checkbox 可勾)
步驟	① 搜尋顯示該列 ② 點「全選」
預期	餘額不足列「有」被勾選
實際	全選後該列 checked=true (.ant-checkbox-checked)、紅標「餘額不足」仍在、拋送鈕啟用 — 餘額不足列確實被全選，CMP-4526 未回退
截圖	 The screenshot shows the CMP system interface. At the top, there's a blue header with 'CMP' and user information. Below it, a search bar contains '開始月份' (Start Month), '結束月份' (End Month), '請輸入收貨客戶' (Please input receiving customer), '請輸入最終使用者' (Please input final user), and '請輸入出貨業務' (Please input shipping business). The main area displays a table with columns: #, 出帳年月 (Billing Month/Year), 訂單單號 (Order Number), 出貨單號 (Shipping Number), 料件編號 (Material Number), 品牌 (Brand), and 收貨客戶 (Receiving Customer). The first row shows a checked checkbox, a red label '餘額不足' (Balance Insufficient), the number '1', the date '202602', the order number 'M1312235016400', the material number 'MSM1312235016400', the brand 'Microsoft', and the customer '前進國際股份有限公司' (Advance International Co., Ltd.). A '拋送出貨' (Ship Out) button is visible next to the table. The bottom right shows pagination: '< 1 >' and '10 條/頁' (10 items per page).
結果	✅ Pass

TC-04 — 全選後拋送 payload 僅含可勾選列

項目	內容
前置	已裝 <code>ship/send</code> 攔截器；全選後僅列 1、4 被勾
步驟	① 全選 ② 點「拋送出貨」→ 選「不調撥出貨」→「確認」 ③ 讀取攔截到的 <code>ship/send</code> body
預期	<code>items</code> 僅含列 1、4 兩筆，不含無入庫單號 / disabled 列
實際	攔截 <code>POST invoice-v1/ship/send</code>，body： <pre>{ "data": { "items": [{ "invoiceYearMonth": "202605", "orderId": "20250922265161", "erpNumber": "AWM1312259014600" }, { "invoiceYearMonth": "202605", "orderId": "20260423047301", "erpNumber": "AWM1312260423014" }] } }</pre> 恰為 2 筆可勾選列，無其他列
截圖	 (payload 證據見附錄 A / 本列實際欄)
結果	✅ Pass

群組二、勾選狀態重置

因 TC-04 拋送已消耗「未出貨」僅有的 2 筆可勾選列，TC-05 / TC-06 改於「已出貨」頁籤建立選取後驗證一重置邏輯（`doSearch` / `tabChange` → `resetCheckEvent`）為共用之元件層程式，對兩頁籤一致適用。

項目	內容
前置	「已出貨」頁籤、搜尋後勾選若干列 (checkedCount=6 、「確認發票狀態」鈕啟用)
步驟	① 勾選列 ② 點「搜尋」
預期	搜尋後表頭未勾、列皆未勾、按鈕回 disabled
實際	搜尋後 checkedCount=0 、 headerChecked=false 、「確認發票狀態」鈕 disabled
截圖	 → 

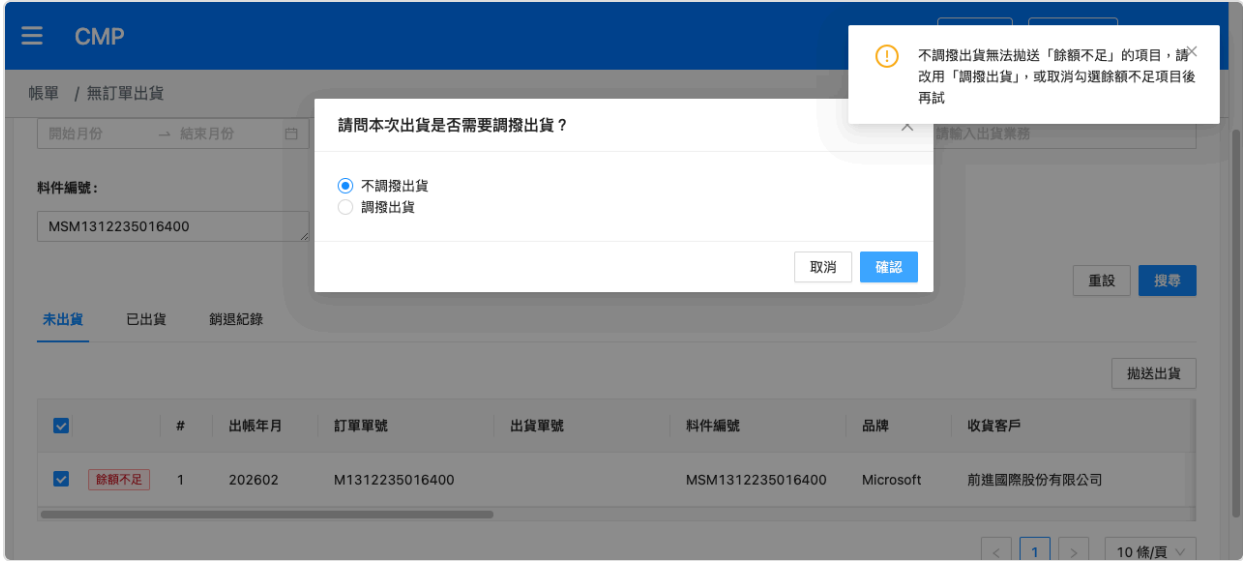
項目	內容
結果	✅ Pass

TC-06 — 切換頁籤清除勾選

項目	內容																																				
前置	「已出貨」頁籤、勾選若干列（ checkedCount=3 、按鈕啟用）																																				
步驟	① 勾選列 ② 切到「未出貨」頁籤 ③ 切回「已出貨」頁籤																																				
預期	切換後勾選清空、按鈕 disabled																																				
實際	切回後 checkedCount=0 、「確認發票狀態」鈕 disabled																																				
截圖	三CMP ↔ 登出 林瑞庭 業務 ▾ 帳單 / 無訂單出貨 料件編號: 請選擇料件編號 出貨單狀態: 請選擇出貨單狀態 重設 搜尋 未出貨 <u>已出貨</u> 銷退紀錄 確認發票狀態 <table><thead><tr><th>☐</th><th>#</th><th>出帳年月</th><th>訂單單號</th><th>調撥批號</th><th>出貨單號</th><th>料件編號</th><th>品牌</th><th>收貨客戶</th></tr></thead><tbody><tr><td>☐</td><td>1</td><td>202604</td><td>M1312260106016</td><td></td><td>M1352260526004</td><td>MSM1312260106016</td><td>Microsoft</td><td>啟迪國際資訊股份有限公司</td></tr><tr><td>☐</td><td>2</td><td>202604</td><td>M131225C013100</td><td></td><td>M1352260414002</td><td>AWM131225C013100</td><td>AWS</td><td>敦陽科技股份有限公司</td></tr><tr><td>☐</td><td>3</td><td>202604</td><td>M1312253023000</td><td>M1312260312006</td><td>M1352260609002</td><td>AWM1312253023000</td><td>AWS</td><td>精誠資訊股份有限公司</td></tr></tbody></table>	☐	#	出帳年月	訂單單號	調撥批號	出貨單號	料件編號	品牌	收貨客戶	☐	1	202604	M1312260106016		M1352260526004	MSM1312260106016	Microsoft	啟迪國際資訊股份有限公司	☐	2	202604	M131225C013100		M1352260414002	AWM131225C013100	AWS	敦陽科技股份有限公司	☐	3	202604	M1312253023000	M1312260312006	M1352260609002	AWM1312253023000	AWS	精誠資訊股份有限公司
☐	#	出帳年月	訂單單號	調撥批號	出貨單號	料件編號	品牌	收貨客戶																													
☐	1	202604	M1312260106016		M1352260526004	MSM1312260106016	Microsoft	啟迪國際資訊股份有限公司																													
☐	2	202604	M131225C013100		M1352260414002	AWM131225C013100	AWS	敦陽科技股份有限公司																													
☐	3	202604	M1312253023000	M1312260312006	M1352260609002	AWM1312253023000	AWS	精誠資訊股份有限公司																													
結果	✔ Pass																																				

群組三、拋送業務規則（維持 CMP-4526）

TC-08 — 不調撥拋送：含餘額不足 → 前端阻擋並提示

項目	內容
前置	已勾選餘額不足列 MSM1312235016400；已裝 <code>ship/send</code> 攔截器
步驟	拋送出貨 → 選「不調撥出貨」→ 確認
預期	前端攔截並警告，不發送 <code>ship/send</code>
實際	<code>sendCount=0</code> （未發送 <code>ship/send</code> ）；跳出警告「不調撥出貨無法拋送『餘額不足』的項目，請改用『調撥出貨』，或取消勾選餘額不足項目後再試」
截圖	
結果	✅ Pass

TC-09 — 調撥拋送：含餘額不足 → 前端不擋、正常送出

項目	內容
前置	已勾選餘額不足列 MSM1312235016400；已裝 ship/send 攔截器
步驟	拋送出貨 → 選「調撥出貨」→ 填主要批號（測試值 CMP4540TEST）→ 確認
預期	前端不擋，正常送出（帶 mainBatch），交 T100 判斷
實際	ship/send 有發送，body：{"data":{"mainBatch":"CMP4540TEST","items":[{"invoiceYearMonth":"202602","orderId":"20230911876980","erpNumber":"MSM1312235016400"}]}}；回應 HTTP 200，data: ["MSM1312235016400：批號未涵蓋此料號"]、success:true — 前端未擋，由 T100 業務驗證（測試批號未涵蓋該料號，故實際未轉移，無資料汙染）
截圖	
結果	✅ Pass

群組四、後端異常防呆（CMP-4540 目標驗證）

TC-10 — 全選 + 拋送不再造成後端異常

項目	內容																																																
前置	第 1 頁含可勾選 / 無入庫單號 / disabled 混合列（重現原始情境）																																																
步驟	① 全選 ② 拋送「不調撥」→ 確認 ③ 觀察後端回應																																																
預期	後端不因「不可勾選列被送入」報錯																																																
實際	ship/send 回應 HTTP 200：{"data": {"totalCount":2,"successCount":2,"failCount":0,"errorMessage":[]},"info":{"code":"200","message":"拋送出貨完成","success":true}} — 無系統異常，2 筆可勾選列拋送成功																																																
截圖	三CMP 登入林瑞庭業務 帳單 / 無訂單出貨 重設搜尋 未出貨已出貨銷退紀錄 拋送出貨 <table><tr><th>☐</th><th>#</th><th>出帳年月</th><th>訂單單號</th><th>出貨單號</th><th>料件編號</th><th>品牌</th><th>收貨客戶</th></tr><tr><td>☐</td><td>1</td><td>202605</td><td>M1312259014600</td><td>M1352260616004</td><td>AWM1312259014600</td><td>AWS</td><td>瑞艾科技有限公司</td></tr><tr><td>☐</td><td>2</td><td>202606</td><td>M1312260507010</td><td></td><td>AWM1312260507010</td><td>AWS</td><td>啟迪國際資訊股份有限公司</td></tr><tr><td>☐ 餘額不足</td><td>3</td><td>202606</td><td>M1312260423014</td><td>M1352260616002</td><td>AWM1312260423014</td><td>AWS</td><td>佳世達科技股份有限公司</td></tr><tr><td>☐</td><td>4</td><td>202605</td><td>M1312260423014</td><td>M1352260616003</td><td>AWM1312260423014</td><td>AWS</td><td>佳世達科技股份有限公司</td></tr><tr><td>☐</td><td>5</td><td>202606</td><td>M131224B022500</td><td></td><td>AKM131224B022500</td><td>Akamai</td><td>全達國際股份有限公司</td></tr></table>	☐	#	出帳年月	訂單單號	出貨單號	料件編號	品牌	收貨客戶	☐	1	202605	M1312259014600	M1352260616004	AWM1312259014600	AWS	瑞艾科技有限公司	☐	2	202606	M1312260507010		AWM1312260507010	AWS	啟迪國際資訊股份有限公司	☐ 餘額不足	3	202606	M1312260423014	M1352260616002	AWM1312260423014	AWS	佳世達科技股份有限公司	☐	4	202605	M1312260423014	M1352260616003	AWM1312260423014	AWS	佳世達科技股份有限公司	☐	5	202606	M131224B022500		AKM131224B022500	Akamai	全達國際股份有限公司
☐	#	出帳年月	訂單單號	出貨單號	料件編號	品牌	收貨客戶																																										
☐	1	202605	M1312259014600	M1352260616004	AWM1312259014600	AWS	瑞艾科技有限公司																																										
☐	2	202606	M1312260507010		AWM1312260507010	AWS	啟迪國際資訊股份有限公司																																										
☐ 餘額不足	3	202606	M1312260423014	M1352260616002	AWM1312260423014	AWS	佳世達科技股份有限公司																																										
☐	4	202605	M1312260423014	M1352260616003	AWM1312260423014	AWS	佳世達科技股份有限公司																																										
☐	5	202606	M131224B022500		AKM131224B022500	Akamai	全達國際股份有限公司																																										
結果	✔ Pass																																																

五、測試結果總覽

群組	TC 數	Pass	Fail	Blocked	備註
一、全選範圍正確性	4	4	0	0	
二、勾選狀態重置	2	2	0	0	重新搜尋 / 切換頁籤
三、拋送業務規則	2	2	0	0	以 Microsoft 餘額不足列驗證
四、後端異常防呆	1	1	0	0	
總計	9	9	0	0	全數 Pass，0 Fail

六、缺陷紀錄

無缺陷。Bug 造成原因與處理方法見文件開頭〈問題根因與處理（摘要）〉；該修正經 TC-01~TC-10 實測全數通過（全選排除不可勾選列、拋送 payload 僅含可勾選列、後端不再報錯、搜尋 / 切頁籤重置）。

觀察事項（非本單缺陷，供參考）

編號	等級	說明
OBS-1	低	<code>doSearch</code> 於拋送成功後被呼叫時， <code>filter.and</code> 出現重複的 <code>status NOT POSTED</code> 條件（攔截到 2 筆相同條件）。不影響查詢結果，屬既有行為，與本單無關。

七、附錄

附錄 A — XHR 攔截器（攔 `ship/send`、`ship/list`）

```

agent-browser eval "
(function() {
  window.__cap = [];
  const oOpen = XMLHttpRequest.prototype.open;
  const oSend = XMLHttpRequest.prototype.send;
  XMLHttpRequest.prototype.open = function(m, u) { this.__m = m; this.__u = u; return oOpen.apply
  XMLHttpRequest.prototype.send = function(b) {
    const x = this; const u = x.__u || '';
    if (u.indexOf('/ship/send') > -1 || u.indexOf('/ship/list') > -1 || u.indexOf('/ship2025/')
      const it = { m: x.__m, u: u, body: b };
      window.__cap.push(it);
      x.addEventListener('load', () => { it.s = x.status; it.r = x.responseText?.slice(0, 500);
    }
    return oSend.apply(this, arguments);
  };
  return 'ok';
})();
"

```

操作後讀取： `agent-browser eval "JSON.stringify(window.__cap)"`

附錄 B — 拋送 API 與 payload 結構（實測）

動作	API	body
不調撥	POST {svc}/invoice-v1/ship/send	{ "data": { "items": [{ invoiceYearMonth, orderId, erpNumber }, ...] } }
調撥	POST {svc}/invoice-v1/ship/send	{ "data": { "mainBatch": "...", "items": [...] } }

items 來源為 `selectData` 經 `isSelectableRow` 過濾後組成；`ship2025` 進入點對應 `ship2025/send`。

附錄 C — 可勾選判準 `isSelectableRow`（受測邏輯）

條件	說明
<code>entry === 'ship2025'</code> 或 <code>warehouseId?.length > 0</code>	須有入庫單號（ <code>ship2025</code> 進入點除外）；否則畫面不顯示 checkbox。注意 <code>warehouseId</code> 為陣列，故以 <code>.length</code> 判斷
<code>status === 'NONE'</code>	狀態為 <code>NONE</code> 才可勾；非 <code>NONE</code> 在畫面為 disabled
（不納入 <code>isEnough</code> ）	餘額不足仍可勾選，符合 CMP-4526；不調撥於拋送時另行阻擋

附錄 D — 資料分布查詢（分類用）

```
agent-browser eval "(async()=>{const r=await fetch('https://cmp-uat-100-svc.metaage.com.tw/invoi
```

實測（拋送前）：total 50+、可勾選 2、無入庫單號 47、disabled 1、餘額不足 1（該筆同時為 disabled）。